

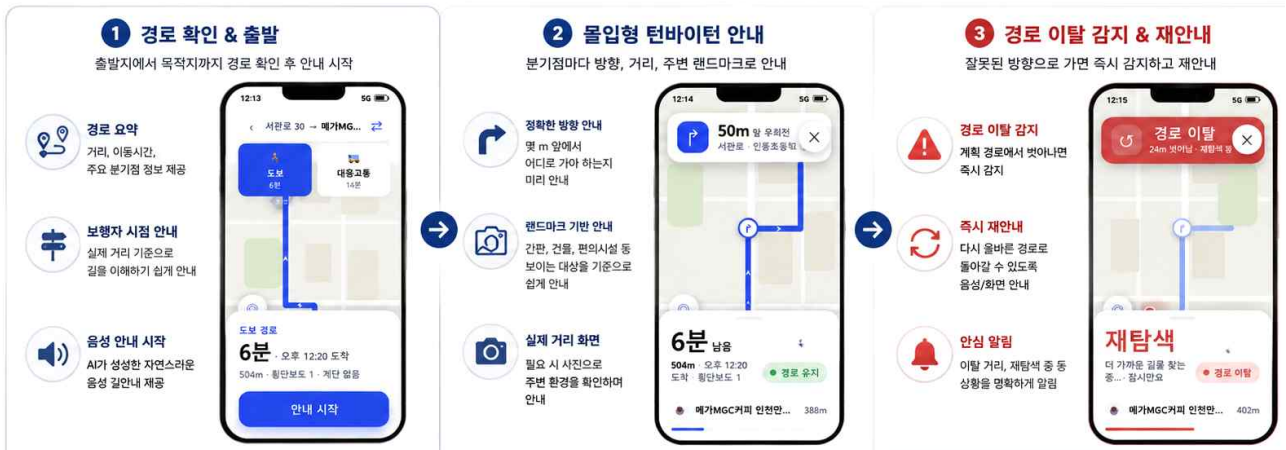
[붙임1]

2026 KAMCO Startup TechBlaze 신청서 및 기획서

접수번호: 2026-
※미기재(임의발급예정)

모집부문① AI·공공데이터 활용 제품 및 서비스 개발						
성명	박다숨		기업명	도보내비		
공공데이터 활용여부	☒ 활용 ☐ 미활용		공공데이터 출처	행정안전부, 한국관광공사, 서울특별시 등		
참가 구분	☒ 예비창업자		☐ 개인사업자 ☐ 법인사업자 (창업일자 :)			
신청인 (대표자)	성명	박다숨		생년월일	1992.04.06	
	기업정보	기업명				
		사업장 주소				
	e-mail	pds2225@naver.com		휴대전화	010-2930-6666	
팀원	성명	생년월일	소속	이메일주소	휴대전화	담당업무
	합류 예정					개발
아이템명	소상공인 가게 및 AI·공공데이터 기반 실내·도보 내비게이션 플랫폼					
아이템 요약설명	[아이템 설명] 보행자 시점의 간판·건물 외관·출입구·횡단보도·골목 분기점 이미지와 보행 경로 데이터를 활용한 랜드마크 인식·경로이탈 탐지·자연어 도보안내 모델 개발 및 검증 [주요 기능] 공공데이터와 AI 음성을 통해 눈앞에 보이는 사진·간판·랜드마크를 기준으로 출발지부터 도착지까지 가는 길을 '다음 골목 CU 편의점 왼쪽입니다.'와 같이 AI 음성으로 안내. 경로를 일정거리 이상 벗어나면 '경로를 이탈하였습니다.' 소리 알림과 함께 맞는 길로 재안내하는 AI 도보 내비게이션. [목적 및 기대효과] 외국인 관광객·초행자, 휠체어 이용자 등 길찾기에 어려움을 겪는 사람이 출입구까지 헤매지 않고 도달하게 하며, 골목상권 점포 위치안내 구축(B2B)으로 수익화함.					
위 내용은 사실과 다름이 없음을 확인하며, 위와 같이 신청서를 제출합니다 2026년 7월 9일 신청인(대표자) : 박 다 숨 (인) 한국자산관리공사 · 서울창조경제혁신센터 · 부산창조경제혁신센터 귀중						
첨부	개인정보 수집·조회·활용 및 제3자 제공 동의서, 참가서약서, 기타 증빙자료					

1. 아이템의 소개: 소상공인 가게 및 AI·공공데이터 기반 실내·도보 내비게이션 플랫폼



○ (개발 필요성 : 기존 지도만으로 찾기 어렵고 번거로운 길이 많음)

- 기존 지도앱은 도보 길찾기를 제공하지만, 길치, 초행자, 외국인 등 길을 잘 못찾는 사람들에게는 여전히 길을 찾기 어렵다는 문제가 있음.

①“내가 맞게 가고 있는지” 계속 지도 확인 ②지도는 보이지만 내가 어느 방향을 보고 있는지 모름 ③건물은 도착했지만 입구·후문·지하 못찾음.

- 길치와 초행자에게 필요한 것은 더 정밀한 지도가 아니라, 현실에서 보이는 사진·간판·랜드마크와 연결되는 도보 안내임.

대표가 외국인 밀집지(홍대·합정)에 거주하며 직접 관찰하고, 길치 당사자로서 체감해 구체화한 문제임.

문제점	해결 방향	대상 사용자
• 내가 맞게 가고 있는지 계속 지도 확인 • 지도는 보이지만 내가 어느 방향을 보고 있는지 모름 • 건물은 도착했지만 입구·후문·지하·2층을 못 찾음	• 실제 풍경과 연결되는 랜드마크 기반 안내 • 사람이 이해하는 자연어 음성 안내 제공 • 경로 이탈 시 알림 및 재안내 제공	• 외국인 관광객 • 초행자·길치 이용자 • 보행약자(고령자, 유오차, 장애인) • 골목상권 소상공인(점포 홍보·방문 유도)

○ (아이템 목적 : 보행자 시점에서 안내하는 AI 도보 내비게이션)

- 주요 분기점마다 실제 사진, 간판, 건물 외관, 출입구, 횡단보도, 편의점, 지하철 출구 등을 기준으로 안내하는 도보 네비게이션 보조 서비스

“큰 약국을 끼고 좌회전”처럼 사람이 바로 이해하는 음성 길안내를 AI가 생성하고, 기존 도보 길찾기에는 없던 경로 이탈알림·재안내 제공.

- 기존 지도앱을 대체하는 것이 아닌, '실제로 찾아가는 방법'을 보완.

공공데이터(건물 출입구 좌표·관광 POI·보행자 네트워크)로 보행 공간 데이터를 구축해, 외국인 관광객·초행자·길찾기 취약 이용자(보행약자 포함)와 골목상권 소상공인이 함께 쓰는 서비스로 설계함.

2. 사업성 및 성장가능성

○ (국내외 시장 현황·규모)

구분	산정식	규모(연)
TAM	전국 유동의존 점포 약 290만개 × 연 36만 원	약 1.0조 원
SAM	서울·주요관광/골목상권 점포 약 45만개 × 연 36만 원	약 1,600억 원
SOM	홍대·연남·합정 점포 약 5,000개 × 연 36만 원	약 18억 원(침투율 10% → 목표 1.8억 + 업사이드)

전제: 핵심 수익원 = 유동의존 점포 대상 '위치안내·방문유도' B2B 구독, ARPU 월 3만 원(연 36만 원), 대상 업종 = 도소매 + 숙박·음식점.

산정 기준: 전국 소상공인 613만 개(2024) 중 유동의존 업종(도소매 210만 + 숙박·음식 79.6만) 약 290만 개. 권역 점포 수는 서울시 상권분석서비스 기준 추정.

수요 토대: 지도앱 MAU(네이버지도 약 2,770만 등) + 방한 외국인 1,894만(2025).

○ (대상 수요계층·수익모델)



초행 지역 방문자

복잡한 골목상권 방문객



외국인 관광객

로컬 관광지 개별 여행객



보행 약자 (길치)

길 찾기에 어려움을 겪는 사용자



지역 소상공인

위치 안내 및 방문 전환 필요 매장

- 수요 측: 외국인 관광객·초행자·길찾기 취약 이용자(보행약자 포함) / 지불 측: 골목·이면도로에 위치해 방문 유도가 매출에 직결되는 소상공인 - 양면 시장을 동시에 확보.

■ (수익모델) 소상공인 위치안내 구독 중심 B2B + 관광 B2C-데이터 API

(B2B 구독) 지역 사업자 위치안내·방문유도 페이지 월 구독

(B2B 패키지) 관광코스 제작 + 로컬상권 홍보 / 전시장·행사장 맞춤 도보맵

(데이터-API) 보행환경 데이터셋-API 제공

(B2C 프리미엄) 외국인 관광객 프리미엄 관광동선

구분	대표 기업(서비스)	강점
메가 플랫폼(범용 지도)	네이버지도, 카카오맵, 티맵	방대한 POI·대중교통망, 압도적 트래픽
실내 측위·AR(기술 특화)	파파야(Papaya), 네이버랩스	다층 건물 정밀 실내 측위·AR 길안내
교통약자 특화(배리어프리)	엘비에스테크(G-EYE), SKT VLAM	보도 장애물·경사·출입구 데이터, 음성·진동 안내
본 서비스	(가칭) 보행자 도보 내비	일반 보행자·외국인 대상 출입구·랜드마크·골목 라스트100m 안내

○ (시장진입·홍보 전략)

- 홍대·연남·합정 거점 선집중: 현장 실증 데이터("우리 골목에서 손님이 길을 못 찾는다")를 들고 점포 직접 방문 영업 → 상인회·골목상권 묶음 구독 제휴 → 서울 관광상권 → 전국 확장.

묶음 구독으로 개별 영업비용을 낮추고 한 상권 침투율을 빠르게 끌어올려, '같은 골목 점포가 다 쓴다'는 레퍼런스를 만든 뒤 서울 타 관광상권으로 확장한다. 외국인 관광객이 모이는 SNS·관광 커뮤니티에 차별화 UX 콘텐츠를 노출해 B2C 사용자 확보.

○ (사업추진 현황과 향후 성장전략)

- 예비창업 단계로 매출·투자유치 실적은 아직 없음. 대표가 홍대·합정 일대에서 보행 불편 문제를 직접 관찰해 사업모델로 구체화
별도 AI MVP 개발에서 FastAPI 백엔드·데이터 파이프라인을 직접 구축하고 핵심기술 특허출원을 경험하는 등 실행 기반을 준비함.
- 향후: 2026년 8~11월 대표 자기자금 1,000만원으로 MVP·현장 검증 완결(보행 불편 데이터 100건·테스트 경로 10개·초기 사용자 100명). 이 3개 지표는 SOM 권역(홍대·연남·합정 약 5,000개 점포 밀집지)을 모집단으로 산정한 검증 단위로, 공개 통계가 없는 헤맴 시간·이탈률·지불의향을 실측치로 채워 유료 점포 500개 목표의 영업 자산으로 그 대로 전환

3. AI 및 공공데이터 활용성

○ (AI 활용)

- ① 이미지 인식: CNN/viT 기반 랜드마크 분류 + YOLO 계열 객체탐지(간판·출입구 검출)
- ② 경로이탈 탐지: 사용자 위치·방향·이동궤적 기반 시계열 궤적 분석 모델
- ③ 안내 생성: LLM 기반 RAG(장소정보 검색 + 자연어 도보 안내)
- ④ 다국어: 번역 LLM(한국어 장소정보 → 영·일·중 안내문 변환)

- AI 문장형 길안내 생성: 행정안전부 출입구 좌표·한국관광공사 POI·서울시 보행망으로 구축한 '보행 공간 데이터 레이어'와 현장 사진·간판 정보를 입력으로, 분기점마다 "편의점 앞 횡단보도를 건너 직진"식 안내 문장을 AI가 생성. 출발 직후에는 눈앞에 보여야 할 기준물을 먼저 제시해 방향 혼동을 해소.
- 경로 이탈 감지·재안내는 도보 전용 보조 기능으로 제공하며, AI 적용은 현 단계=안내 문장 생성, 고도화 단계=랜드마크 인식(객체검출)·관광 다중 경유지 코스 추천으로 구분.

○ (공공데이터 출처·활용방법)

1. 출입구 못 찾음→행정안전부(도로명주소 건물·출입구 위치정보)
2. 출발 방향 혼동→AI 출발 기준물 제시(한국관광공사 TourAPI 랜드마크),
3. 골목길 헛갈림→서울시(보행자 네트워크)

AI 도보 안내 처리 흐름 : 랜드마크 인식 → 경로이탈 탐지 → 자연어 안내



- 행정안전부 주소기반산업지원서비스 - 도로명주소 건물·출입구(진입점) 위치정보: 건물 주출입구 좌표를 안내에 결합, '입구·후문을 못 찾는' 문제 해결의 핵심 데이터.
- 한국관광공사 TourAPI - 관광지·음식점 등 POI·다국어 정보: 방한 외국인 2025년 약 1,894만 명(역대 최대)의 다국어 길안내 수요에 대응해 외국인 관광객 대상 랜드마크 안내·관광코스 추천에 활용.
- 서울특별시 열린데이터광장 보행자 네트워크(보행 노드·링크): 골목

단위 보행 경로 산출의 기초 데이터로 활용.

- 활용 방법: 공공데이터의 출입구·POI·보행망을 기반 골격으로 삼고, 현장에서 수집하는 사진·간판 정보를 결합해 '보행 공간 데이터 레이어'를 구축

[확보데이터 세부소개 및 증빙이미지]

보행자 시점 촬영 이미지(간판·건물 외관·출입구·횡단보도·골목 분기점), 보행 경로 로그
예시) 홍대 일대 (출처: 직접 촬영)



유형	포맷	수량
보행자 시점 이미지	jpg / png	약 100장(현황) 1,000~3,000장(목표)
경로·궤적 데이터	csv / json / gpx	테스트 경로 50개 이상

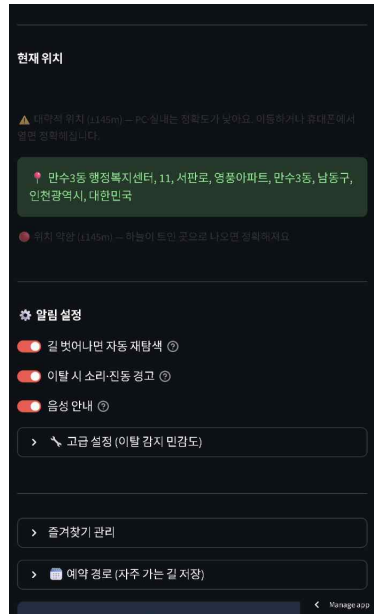
○ (활용 계획·확장)

- 2026년 8~11월 공공데이터 레이어 + 현장 데이터(보행 불편 100건·테스트 경로 10개)로 MVP 실증 → 축적 데이터는 관광사업자·플랫폼 대상 API로 재공급. 이 데이터·API 재공급은 수익모델 3축 중 ③(보행 동선·출입구·랜드마크 데이터·API 공급)과 동일 축으로, 공공데이터 활용이 일회성 소비가 아니라 민간 재확산·수익화로 순환
- 확장 검토: 한국자산관리공사(KAMCO) 온비드 공매물건 위치정보 등과 연계해, 공매·국공유 부동산 현장 확인 방문자를 위한 도보 안내로의 확장 가능성을 검토.

4. 아이템의 실현 가능성

○ (구현 가능성 : 직접 AI 서비스 기획 및 제작 경험)

- 대표가 별도 AI MVP 개발에서 바이트코딩으로 FastAPI 백엔드·데이터 파이프라인을 직접 구축하고 핵심기술 특허출원을 경험 — 기획만 하고 외주에 의존하는 구조가 아니며, 아래 구현 방식·로드맵은 이 검증된 실행 이력 위에서 설계됨.



현재 대표가 직접 개발중인 APP MVP(리얼데이터)

○ (구현 방식 : 기존 지도에서 검증 완료된 API에 추가개발)

- 자체 지도 인프라를 새로 만들지 않고, 검증된 지도·경로 API(티맵 도보용·네이버 지도) 위에 ①사진·간판·랜드마크 안내 ②경로 이탈 알림 두 가지 보행 특화 기능을 얹는 방식. 대표 자기자금 1,000만원·4개월 내 완주 가능하도록 노코드·공개 API 중심으로 단계화함.

○ (사업기간 내 실행 로드맵)

- [개발 과정] 홍대·성수 보행자 시점 이미지 수집(간판·건물 외관·출입구·횡단보도·골목 분기점)
 - ① 이미지 전처리·벡터화 ② 랜드마크 자동분류 모델 학습 ③ 사용자 위치·방향·이동궤적 기반 경로이탈 탐지 ④ ‘편의점 지나 좌회전’ 등 자연어 안내 생성 (RAG) ⑤ 한국어 장소정보의 영·일·중 다국어 변환 테스트 ⑥ 테스트 경로 50~100개·이미지 1,000~3,000장 대량 추론·성능검증을 수행
- [개발 목표] 랜드마크 자동분류 정확도 75%, 경로이탈 탐지 정확도 80%, 목적지 입구 안내 성공률 70% 이상을 목표
- [개발 실증] 위치안내·방문유도 페이지를 실제 점포에 적용해 수익모델(B2B 위치안내 및 광고, ARPU 월 3만원)을 현장 검증하고 초기 사용자 30명 검증

기간	주요내용
7월	홍대·성수 보행자 시점 이미지·경로 데이터 수집·전처리·임베딩
8월	랜드마크(간판·출입구·분기점) 인식 모델 학습·실험
9월	경로이탈 탐지 모델 학습·검증
10월	자연어 재안내(RAG)·다국어 안내 실험, 대량 추론·성능검증 (GPU 소진완료)
11월	제품·서비스 테스트 및 PoC 실증 (사용자 30~50명, 외국인 10명 이상)
12월	최종 테스트·성능 리포트, 후속 서비스화 준비

멘토링 4개월 추진 로드맵

○ (자금 조달 : 자체 자금 재원으로 완료가능 + @로 정부지원금)

■ (자금 소요·조달) 자기자본으로 최소비용 MVP, 검증 후 시드 유치

투자금, 지원금 없이 대표 자기자금만으로도 MVP 개발 가능하여 리스크 최소화

수입 항목	내용	금액
자기자본	대표 자기자금	1,000만 원
정부 창업지원(신청)	예비창업패키지 등	미확정
K-Global 연계	SGI서울보증 보증연계·특허정보원 IP데이터 무상(최대 5년)·멘토링·AX 교육·자문	미확정
투자유치(후속)	IR 밋업·IR 대회·KSM 등록 연계 시드	미확정
합계		1,000만 원+@

지출 항목	내용	금액(단위:원)
개발·인건비	개발자 단기 협업·AI 경로추천 개발	400만 원
데이터 수집	현장조사·제보 보상	100만 원
마케팅	초기 사용자·가맹점 확보	150만 원
인프라	지도 API·클라우드·노코드 도구	500만 원
장비	개발·테스트 기기	150만 원
지식재산권	상표 출원	100만 원
합계		1,000만 원

■ (인프라) 지도API+클라우드 경량 구성, 데이터는 현장·클라우드소싱으로 축적

지도 API는 티맵 도보용, 네이버 지도 활용

운영비를 낮추고 데이터 해자를 형성.

5. 아이템의 창의성 및 시장 파급력

○ (창의성·차별성)

- 안내 패러다임 전환: '지도 중심' → '사람의 시야 중심'

- 경로 이탈 시 즉시 알리고 재안내하는 기능은 대중교통 길찾기에는 있으나 도보에는 부재하며, 길치 당사자인 대표가 직접 체득한 불편을 정면으로 해결한 도보 전용 기능이다.
- 공공데이터 결합 차별성: 건물 출입구 좌표(행정안전부)·관광 POI(한국관광공사)·보행자 네트워크(서울시)를 결합한 '보행 공간 데이터 레이어'는 차량 도로망 데이터로는 만들 수 없는 보행 전용 자산.

○ (경쟁사 분석 및 진입장벽 구축방안)

- ① 대형 지도 서비스의 개발 필요성 ↓ : 대형 지도앱의 수익원(광고·내비·대중교통)은 도로 단위 트래픽에서 나오므로 점포 단위(전국 유동인구 의존 점포 약 290만 개)의 출입구·골목·간판 데이터를 자체 구축·갱신할 유인이 약하고, 보행 동선은 도로망 데이터로 자동 확보되지 않아 별도 수집·구조화가 필요하여 자사에 시간적 우위를 부여.
- ② 데이터 선점: 행 공간 데이터·헤맵 지점 실증 데이터를 선점 축적하고 상표출원(자금계획 반영)으로 권리화한다.
- ③ 상권 선점 락인: 홍대·연남·합정 약 5,000개 점포 거점에서 상인회·골목상권 묶음 구독 제휴로 상권 단위 선점을 완성해, 후발 주자가 개별 점포 영업으로는 뚫기 어려운 밀도 장벽을 만든다.

항목	네이버지도	카카오맵	구글맵	본 서비스
핵심 강점	종합 지도·장소	장소·대중교통	글로벌·다국어	보행자 중심
보행출입구·랜드마크 안내	약함	약함	약함	강함(핵심)
골목·관광 동선	범용	범용	약함(국내)	로컬 특화
데이터 성격	차량·대중교통 중심	차량·대중교통 중심	글로벌 범용	보행자 미시 데이터

○ (사회적 가치 창출·파급 효과)

- 방한 외국인 약 1,894만 명(2025, 역대 최대)과 보행약자의 이동 접근성 향상, 차량 도로망 지도에 잘 안 잡히는 골목·이면도로 점포(전국 유동인구 의존 점포 약 290만 개)로의 방문 유입(지역경제 기여), 공공데이터를 국민이 매일 체감하는 생활 서비스로 전환하는 활용 사례.
- (고용 창출) MVP 검증 완료 후 개발·데이터 직군 정규 채용으로 확대 - 1호 채용은 백엔드 개발자(개발 경력 7년 이상·AI 서비스 2년,

담당: 보행데이터 처리·경로엔진·AI 안내 생성)로 2026년 하반기(MVP 검증 후) 예정.

6. 팀 구성

○ 대표자 현황 및 역량 : 박다솜(사업 기획·BM·B2B 영업 총괄)

- 경영컨설팅 5년 이상(경영컨설팅 석사, 컨설팅사 대표·선임컨설턴트, 누적 컨설팅 135개사)·중소벤처기업부 경영지도사 - 1차 고객(골목상권 소상공인·관광사업자) B2B 검증을 직접 수행할 수 있는 현장 역량.
- 스타트업 액셀러레이터 심사역(씨엔티테크) - 초기 사업모델·투자 관점의 자가검증 역량. 저축은행 기업대출·투자금융 경력 - 자금소요·조달계획을 리스크 최소화 관점에서 직접 설계.
- 바이트코딩으로 FastAPI 백엔드·데이터 파이프라인을 직접 구축(별도 AI MVP 개발·핵심기술 특허출원 경험) - 초기 MVP를 자력으로 만들 수 있는 기술 실행력 입증.

○ 팀원 현황 및 역량

- 백엔드 개발자(개발 경력 7년 이상·AI 서비스 개발 2년)와 협업: 보행데이터 처리·보행 경로엔진·AI 사진·랜드마크 안내 생성 담당, 프론트엔드는 대표 기획 + 풀스택 협업으로 처리.
- MVP 검증 완료 후 개발·데이터 직군 정규 채용으로 단일 인력 의존도를 낮추고 팀을 확대(아래 표 참조).

순번	직급	성명	주요 담당업무	경력 및 학력 등	채용 시기
1	백/프론트엔드 개발자	(영입 예정)	보행데이터 처리·경로엔진·AI 안내 생성	개발 경력 7년 이상·AI 서비스 개발 2년	2026년 하반기(MVP 검증 후)
2					
3					

<첨부>

개인정보 수집·조회·활용 및 제3자 제공 동의서

<관련 법령 개인정보 보호법 제15조, 제17조, 제24조>

『2026 KAMCO Startup TechBlaze』 주관기관인 한국자산관리공사와 서울창조경제혁신센터 · 부산창조경제혁신센터는 개인정보 보호법, 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 규정 등을 준수하기 위해 최선을 다하고 있으며, 개인정보 수집 동의를 거부하실 때는 참가 신청이 완료되지 않음을 유의하여 주시기 바랍니다.

☐ 개인정보 수집 및 이용 목적

- 『2026 KAMCO Startup TechBlaze』 참가 신청 및 참가자 관리 등을 위해 개인정보를 수집합니다.

☐ 개인정보를 제공 받는 자

- 한국자산관리공사(캠코), 서울창조경제혁신센터, 부산창조경제혁신센터

☐ 수집 또는 이용하려는 개인정보의 항목

- 성명, 생년월일, 성별, 휴대폰번호, 소속회사(직위), 이메일, 주소, 수상기록 등 개인 식별정보

☐ 개인정보의 보유 및 이용 기간

- 신청일로부터 사업종료 후 5년까지이며, 보유목적 달성 시 또는 정보 주체가 개인정보 삭제를 요청할 경우 바로 파기함

☐ 개인정보 수집 동의 거부의 권리, 불이익 고지

- 신청자는 개인정보 수집 동의에 거부할 권리가 있으며, 다만 개인정보 수집을 거부할 경우 신청자에 대한 공정한 서류심사 등을 위해 신청이 제외됨

☐ 수집된 개인정보의 제3자 제공

- 수집된 신청자의 개인정보는 프로그램의 원활한 수행목적(개인정보 제공받는 자) 외 제3자에게 제공하지 않음

본인은 개인정보 수집 및 이용에 관한 동의를 확인하였으며 상기 내용에 동의합니다.

2026 년 7월 9일

신 청 인 : 박다솜 (서명)

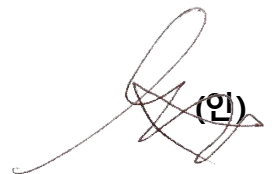
참가서약서

1. 심사 결과에 대해 이의를 제기하지 않겠습니다.
2. 발표평가 대상자의 경우, 발표 장면이 촬영될 수 있고, 자료로 남겨질 수 있습니다.
3. 본 대회에 제출된 모든 서류는 일절 반환되지 않습니다.
4. 신청인은 사실에 입각한 자료만을 제출하며, 서류나 내용이 허위사실로 밝혀지면 선정취소 등의 제재를 받아들이겠습니다.
5. 신청인은 타인의 아이디어를 도용하지 않았음을 서약합니다. 만일 타인의 아이디어, 기술 등을 모방하였을 경우 발생하는 모든 민·형사상의 책임은 참가자 본인에게 있음을 동의합니다.
6. 동일 아이템으로 기존 또는 타 기관 창업경진대회에서 입상한 경우 또는 타인의 아이템 도용해 저작권을 침해할 우려가 있거나 침해한 경우 지원 및 입상이 취소될 수 있음을 동의합니다.
7. 신청인은 대회 진행 중 타인의 아이디어 및 기술정보를 습득할 경우, 상대방의 동의 없이 제3자에게 누설하지 않으며 비밀 유지에 동의합니다.

위 내용에 동의함 ☒ 동의하지 않음 ☐

2026년 7월 9일

신청자 대표 :
박다숨



(인)

한국자산관리공사 · 서울창조경제혁신센터 · 부산창조경제혁신센터 귀중

신분증 사본-공통(필수)

